

INSTITUTO FEDERAL
Acre

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Disciplina: Governança de Tecnologia da Informação

Turma: CSTSI 6 – 2026.2

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI)

PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA

Versão colaborativa 0.1 – documento de trabalho

Rio Branco – AC

2026

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Documento	Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI
Organização analisada	Prefeitura de Boa Esperança
Versão	0.1 – versão colaborativa em construção
Responsável pela consolidação	Josilene, Débora, Thay
Vigência do PDTI	2026-2027

Nota de elaboração: esta versão foi estruturada com base nos materiais didáticos fornecidos pelo professor e na Matriz Inicial de PDTI preenchida em aula. Informações que não constam nesses materiais foram mantidas como pendências de validação, sem criação de dados não fornecidos.

CONTROLE DE VERSÕES

Versão	Data	Descrição	Responsável
0.1	17/09/2026	Estruturação inicial do PDTI e consolidação dos objetivos, alinhamento e priorização.	Turma CSTSI 6

1. COORDENAÇÃO, CONTEXTO E ESCOPO

1.1 Apresentação e Coordenação

Este documento consubstancia a primeira versão colaborativa do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Prefeitura de Boa Esperança, desenvolvida no âmbito da disciplina de Governança de TI do curso de Sistemas para Internet do Instituto Federal do Acre (IFAC). O planejamento foi estruturado de forma distribuída por equipes de trabalho, cabendo ao Grupo 1 a definição do escopo, contexto, premissas, limites, vigência e finalidade geral do plano.

1.2 Contexto Institucional

A Prefeitura de Boa Esperança enfrenta desafios operacionais e tecnológicos críticos que impactam diretamente a entrega de serviços à população e a eficiência interna da gestão municipal. Com o crescimento da demanda por serviços digitais e sistemas de suporte à decisão e atendimento (como o portal institucional e o sistema de prontuário médico), a infraestrutura e a governança de Tecnologia da Informação passam a exigir um direcionamento estratégico formalizado.

Nesta versão inicial do PDTI, o diagnóstico concentra-se em resolver os três problemas prioritários extraídos da Matriz Inicial de PDTI da turma, servindo como núcleo de decisão para mitigar riscos operacionais imediatos:

- Ausência de controle de SLA e plano de recuperação do portal, evidenciada por cerca de 19 horas de indisponibilidade em um único mês.
- Lentidão recorrente no sistema de prontuário, constatada em 7 dos 20 dias úteis e geradores de 146 chamados de suporte.
- Rotina de backup parcialmente manual e ausência de testes periódicos, com o último teste de restauração realizado há 11 meses.

1.3 Finalidade do PDTI

O PDTI da Prefeitura de Boa Esperança não se resume a uma mera lista de compras de equipamentos ou softwares. Sua finalidade é atuar como um instrumento de decisão, priorização e acompanhamento, alinhando os investimentos e as ações de

TI aos resultados institucionais esperados, garantindo a continuidade, a estabilidade e a segurança dos serviços públicos prestados aos cidadãos.

1.4 Escopo e Abrangência

O escopo deste plano abrange os sistemas de informação, os serviços digitais de atendimento ao cidadão (portal institucional), as bases de dados críticas (prontuários) e os mecanismos de infraestrutura de suporte (como rotinas de backup e gestão de níveis de serviço) da Prefeitura de Boa Esperança. A abrangência atinge diretamente as secretarias e unidades administrativas usuárias dos sistemas contemplados nas prioridades definidas.

1.5 Premissas do Planejamento

O desenvolvimento e a execução deste plano fundamentam-se nas seguintes premissas:

Foco em Resultados: As ações planejadas visam entregar melhorias mensuráveis na estabilidade, segurança e disponibilidade dos serviços de TI, e não apenas a entrega de artefatos técnicos isolados.

Rastreabilidade: Cada iniciativa técnica e objetivo de TI mantém vínculo direto com os problemas e evidências diagnosticados.

Acolhimento de Prioridades: Os três problemas centrais identificados foram classificados de prioridade máxima devido ao seu impacto operacional e risco institucional.

1.6 Vigência

O presente Plano Diretor de Tecnologia da Informação estabelece o horizonte de planejamento de curto e médio prazo para a gestão de TI da Prefeitura de Boa Esperança, servindo de base para a execução sequencial das iniciativas descritas nas seções subsequentes e para monitoramento contínuo por meio de indicadores de desempenho.

1.7 Limites do Planejamento (O que está e o que não está contemplado)

Para conferir clareza e viabilidade à execução, explicitam-se os limites desta versão do documento:

O que está contemplado: O diagnóstico detalhado, a definição dos objetivos de TI, o estabelecimento de iniciativas preliminares, a análise de riscos, as políticas de segurança associadas e os indicadores de monitoramento voltados estritamente para os três problemas prioritários selecionados pela turma, além do direcionamento macro para a melhoria do portal, do sistema de prontuários e da política de backups.

O que não está contemplado: Demandas, falhas secundárias ou melhorias tecnológicas que não façam parte das três linhas prioritárias da Matriz Inicial (estes itens excedentes ficam formalmente direcionados para o backlog ou para futuras versões do PDTI) e detalhamentos orçamentários exaustivos ou compras de aquisições de grande porte não respaldadas pelas iniciativas aprovadas no escopo desta matriz.

2. DIAGNÓSTICO E EVIDÊNCIAS.

2.1 Ausência Contratual de SLA e plano de recuperação de portal.

Evidências: Portal Indisponível por 19h dentro de um mês.

Diagnóstico: Vulnerabilidade operacional na sustentação do portal devido à carência de cláusulas contratuais de nível de serviço (SLA) e procedimentos formais de resposta a incidentes graves (DRP), gerando descontinuidade nos serviços digitais prestados ao cidadão/servidor.

2.2 Prontuário com lentidão.

Evidências: Lentidão em 7 dos 20 dias úteis, gerando 146 chamados.

Diagnóstico: Gargalo de desempenho e baixa estabilidade na infraestrutura ou na arquitetura do sistema de prontuários, comprometendo a fluidez dos atendimentos médicos diários e sobrecarregando a equipe de TI.

2.3 Backup parcialmente manual, ausência de teste mensal de restauração.

Evidências: O último teste mensal de restauração ocorreu a 11 meses.

Diagnóstico: Alto risco de perda definitiva de dados e falha na continuidade de negócios, provocado pelo processo artesanal/manual de cópias de segurança e pela falta de rotina regular de homologação/validação da integridade dos backups.

3. OBJETIVOS, ALINHAMENTO E PRIORIZAÇÃO

Esta seção transforma as necessidades identificadas no diagnóstico detalhado (Seção 2) em resultados esperados de TI, explicita seu alinhamento com as necessidades institucionais e registra a priorização, respeitando as premissas de foco em resultados e rastreabilidade estabelecidas no escopo do planejamento (Seção 1.5). A construção segue a lógica trabalhada na disciplina: problema e evidência fundamentam a necessidade; a necessidade é traduzida em objetivo; e o objetivo deve ser posteriormente relacionado a iniciativas e indicadores verificáveis (CUNHA, 2026a; CUNHA, 2026b).

Os objetivos foram redigidos como resultados a serem alcançados para mitigar riscos operacionais imediatos, evitando confundi-los com compras, atividades ou soluções específicas. Como o material disponível não apresenta objetivos estratégicos formais da Prefeitura de Boa Esperança, o alinhamento institucional desta versão é expresso pela mitigação das vulnerabilidades identificadas na Matriz Inicial, focando na entrega de serviços à população e na eficiência interna.

3.1 Critérios de formulação dos objetivos

Para manter coerência estrita entre diagnóstico (Seção 2) e planejamento, cada objetivo foi formulado de modo a: a) Responder a uma vulnerabilidade, gargalo ou risco específico identificado; b) Representar um resultado verificável de estabilidade e segurança, e não uma iniciativa isolada; c) Preservar a rastreabilidade direta com o problema e a evidência de origem; d) Permitir posterior associação com iniciativas, responsáveis, indicadores e metas.

Essa abordagem garante que as ações de TI não sejam meras aquisições, mas sim instrumentos de decisão alinhados aos resultados institucionais esperados.

3.2 Objetivos de TI e alinhamento institucional

Quadro 1 – Objetivos de TI e alinhamento com os resultados institucionais esperados

ID	Problema e evidência de origem	Necessidade de TI	Objetivo de TI consolidado	Resultado institucional relacionado
O1	Ausência de controle de SLA e de plano de recuperação do portal. Evidência: aproximadamente 19 horas de indisponibilidade em um mês.	Estabelecer condições de nível de serviço, continuidade e recuperação do portal.	Assegurar a disponibilidade e a capacidade de continuidade e recuperação do portal institucional.	xManter os serviços digitais da Prefeitura acessíveis e reduzir os impactos causados por indisponibilidades.
O2	Prontuário com lentidão. Evidência: lentidão em 7 dos 20 dias úteis, com 146 chamados registrados.	Melhorar o desempenho, a estabilidade e a disponibilidade do sistema.	Assegurar desempenho estável e tempo de resposta adequado do sistema de prontuário durante os atendimentos.	Sustentar a continuidade e a qualidade do atendimento, reduzindo impactos decorrentes de falhas de desempenho.
O3	Backup parcialmente manual e ausência de teste periódico de restauração. Evidência: o último teste de restauração ocorreu há 11 meses.	Estruturar mecanismos que assegurem integridade e recuperação dos dados.	Assegurar a integridade, a disponibilidade e a recuperabilidade dos dados institucionais.	Preservar as informações necessárias à continuidade dos serviços e reduzir o risco de perda ou indisponibilidade de dados.

Fonte: elaboração do Grupo 3 (2026), com base na Matriz Inicial de PDTI preenchida em aula.

O alinhamento apresentado no Quadro 1 não pretende substituir os objetivos institucionais formais da Prefeitura. Ele explicita, para fins desta versão acadêmica do PDTI, qual resultado organizacional é sustentado por cada objetivo de TI. Caso o Grupo 1 identifique objetivos institucionais oficiais no contexto e no escopo, esta coluna deverá ser ajustada para estabelecer correspondência direta com esses objetivos.

3.3 Priorização dos objetivos de TI

A Matriz Inicial de PDTI classifica os três itens como prioridade máxima. Nesta seção, essa classificação é preservada. A justificativa considera as evidências disponíveis e os critérios qualitativos discutidos em aula — impacto, urgência e risco —

sem criar pesos, pontuações ou critérios numéricos que não tenham sido definidos no material da disciplina.

Quadro 2 – Justificativa da priorização

ID	Prioridade	Fundamentação	Observação para consolidação
O1	Máxima	A indisponibilidade de 19h do portal demonstra impacto concreto na descontinuidade dos serviços digitais. A falta de SLA e DRP amplia a vulnerabilidade operacional.	Validar, com os Grupos 4, 5 e 6, dependências, ações de continuidade, infraestrutura e riscos.
O2	Máxima	O gargalo de desempenho compromete a fluidez dos atendimentos médicos, evidenciado pela ocorrência em 7 de 20 dias úteis e 146 chamados de suporte técnico.	Validar, com os Grupos 4 e 5, as causas técnicas, a sequência de tratamento e os recursos necessários.
O3	Máxima	O processo artesanal de cópias associado à falta de validação por 11 meses gera um alto risco iminente de perda definitiva de dados institucionais e falha na continuidade de negócios.	Validar, com os Grupos 4, 5 e 6, periodicidade, escopo, controles, dependências e requisitos de recuperação.

Fonte: elaboração do Grupo 3 (2026), com base nas evidências registradas na Matriz Inicial de PDTI.

Embora os três objetivos estejam classificados como prioridade máxima, a matriz não apresenta um método de desempate que permita estabelecer, com segurança, uma ordem sequencial entre eles. Portanto, esta versão não cria uma ordenação artificial. A sequência de execução deverá ser definida na consolidação do PDTI, considerando as análises de risco, dependências técnicas, recursos disponíveis e cronograma elaboradas pelos demais grupos.

3.4 Rastreabilidade com indicadores e metas da matriz

Para preservar a rastreabilidade até a consolidação da Seção 7, registram-se abaixo os indicadores e metas já presentes na Matriz Inicial. A validação metodológica, a periodicidade de coleta, as fontes de dados e a forma de consolidação permanecem sob responsabilidade do Grupo 7.

Quadro 3 – Indicadores e metas associados aos objetivos

ID	Indicador/meta registrado na matriz	Relação com o objetivo	Situação
O1	Disponibilidade mensal do portal igual ou superior a 99%.	Permite acompanhar se o objetivo de disponibilidade do portal está sendo alcançado.	A validar e detalhar pelo Grupo 7.
O2	Reduzir em 80% os chamados relacionados ao problema em até 6 meses.	Permite observar redução da recorrência percebida pelos usuários após o tratamento do desempenho.	A validar e detalhar pelo Grupo 7.
O3	Realizar 100% dos testes de restauração previstos em até 12 meses.	Permite verificar se a capacidade de recuperação está sendo testada de forma sistemática.	A validar e detalhar pelo Grupo 7.

Fonte: Matriz Inicial de PDTI da turma, com redação padronizada pelo Grupo 3 (2026).

3.5 Validação da seção

As perguntas de validação propostas pelo material “Da matriz inicial ao PDTI” permitem verificar a consistência entre diagnóstico, objetivo, execução e acompanhamento (CUNHA, 2026a). Para a responsabilidade específica do Grupo 3, destacam-se principalmente as questões referentes ao problema prioritário e ao resultado que se pretende alcançar. As demais dependem da integração com os outros grupos.

Quadro 4 – Validação e dependências da Seção 3

Pergunta de validação	Resposta nesta versão	Dependência para a versão final
1. Qual problema prioritário estamos enfrentando?	Os três problemas da matriz foram mantidos como prioridade máxima, pois possuem evidências de impacto, recorrência ou risco.	Validar eventual ordem de execução após análise integrada.

Pergunta de validação	Resposta nesta versão	Dependência para a versão final
2. Que evidência comprova a situação?	As evidências de origem foram preservadas na rastreabilidade dos objetivos.	Consolidação e validação final pelo Grupo 2.
3. Qual resultado queremos alcançar?	Os resultados estão expressos nos objetivos O1, O2 e O3.	Validar alinhamento com os objetivos institucionais definidos pelo Grupo 1.
4. O que será feito e em qual sequência?	Não é definido nesta seção.	Grupo 4 – Iniciativas e cronograma.
5. Quem acompanha e quem executa?	Não é definido integralmente nesta seção.	Consolidação das responsabilidades e das iniciativas pelos grupos responsáveis.
6. Como saberemos que funcionou?	Os indicadores e metas da matriz foram vinculados aos objetivos apenas para manter a rastreabilidade.	Grupo 7 – Indicadores e consolidação.

Fonte: elaboração do Grupo 3 (2026), a partir das perguntas de validação propostas por Cunha (2026a).

3.6 Síntese da seção

A Seção 3 estabelece três objetivos de TI diretamente rastreáveis às necessidades e evidências da Matriz Inicial de PDTI. Os objetivos foram alinhados aos resultados institucionais que se pretende sustentar e mantidos como prioridade máxima, conforme a classificação original. A consolidação final dependerá da validação do contexto institucional, das iniciativas, dos serviços e da infraestrutura, dos riscos e dos indicadores, de modo que a priorização possa orientar efetivamente a execução do PDTI.

4. INICIATIVAS, PROJETOS E CRONOGRAMA

Esta seção apresenta as iniciativas necessárias para transformar os objetivos de TI definidos na Seção 3 em ações executáveis. Para cada iniciativa são estabelecidas as principais atividades, sequência de execução, responsáveis propostos, marcos, prazos e dependências.

Os três objetivos definidos anteriormente possuem prioridade máxima. Dessa forma, não se estabelece uma ordem rígida entre eles. A organização do cronograma considera principalmente a urgência dos problemas, as dependências técnicas existentes e a possibilidade de execução paralela das atividades.

Para fins de planejamento, adota-se um horizonte operacional de 12 meses, sujeito à adequação à vigência definitiva do PDTI durante sua consolidação.

4.1 Iniciativas vinculadas aos objetivos de TI

Quadro 5 – Iniciativas vinculadas aos objetivos

ID	Objetivo relacionado	Iniciativa	Principais ações	Responsável proposto
I1	Disponibilidade, continuidade e recuperação do portal	Estruturação da gestão de disponibilidade e continuidade do portal	Revisar a situação contratual; identificar serviços críticos; estabelecer níveis de serviço; definir procedimentos para incidentes e recuperação; acompanhar a disponibilidade do portal.	Gestão de TI

ID	Objetivo relacionado	Iniciativa	Principais ações	Responsável proposto
I2	Desempenho e estabilidade do prontuário .	Diagnóstico e estabilização do sistema de prontuário.	Diagnosticar infraestrutura, aplicação e banco de dados; identificar gargalos; elaborar plano de tratamento; executar correções prioritárias; acompanhar o desempenho após as intervenções.	Equipe de Sistemas e Infraestrutura
I3	Integridade, disponibilidade e recuperação dos dados .	Automação e validação das rotinas de backup	Levantar as rotinas atuais; definir política e periodicidade; automatizar os backups; estabelecer procedimentos de restauração; realizar e registrar testes periódicos de recuperação.	Equipe de Infraestrutura de TI

Os responsáveis apresentados constituem **papéis funcionais propostos** e deverão ser confirmados de acordo com a estrutura administrativa e de TI definida na consolidação do PDTI.

A iniciativa **I1** está diretamente relacionada à indisponibilidade do portal e à ausência de mecanismos formais de SLA e recuperação identificadas no diagnóstico.

A iniciativa **I2** parte da necessidade de identificar as causas da lentidão do prontuário antes da realização de alterações técnicas. O diagnóstico deverá fundamentar a definição das correções prioritárias.

A iniciativa **I3** responde à situação do processo de backup, atualmente parcialmente manual e sem testes periódicos de restauração. Além da automação, a iniciativa prevê a validação efetiva da capacidade de recuperação dos dados.

4.2 Sequência de execução e dependências

Embora as três iniciativas possam ser iniciadas paralelamente, suas atividades internas possuem dependências próprias.

Na **I1**, inicialmente deverão ser levantados os contratos, serviços envolvidos e requisitos de disponibilidade. Essas informações permitirão definir os níveis de serviço e, posteriormente, os procedimentos de continuidade e recuperação.

Na **I2**, o diagnóstico técnico deverá ocorrer antes das intervenções. Somente após a identificação dos principais gargalos será elaborado o plano de tratamento e iniciada a implantação das correções.

Na **I3**, deverão ser levantadas as rotinas existentes antes da definição da política de backup. Após a automatização das rotinas, deverão ser realizados testes formais de restauração para verificar a efetiva capacidade de recuperação dos dados

Quadro 6 – Marcos, prazos e dependências

Iniciativa	Marco	Prazo	Dependência
I1	Levantamento da situação contratual e dos serviços concluído	M1	Acesso aos contratos e informações do portal.
I1	SLA e serviços prioritários definidos	M2	Conclusão do levantamento .

Iniciativa	Marco	Prazo	Dependência
I1	Procedimentos de continuidade e recuperação definidos .	M3	Definição dos serviços críticos e níveis de serviço
I1	Monitoramento da disponibilidade em execução	M3 - M12	Definição dos critérios de disponibilidade
I2	Diagnóstico técnico concluído	M1 - M2	Acesso à infraestrutura, aplicação, banco e registros de chamados
I2	Plano de tratamento aprovado	M2	Conclusão do diagnóstico
I2	Correções prioritárias executadas	M3 - M4	Aprovação do plano e disponibilidade técnica
I2	Período de acompanhamento e estabilização	M4 - M6	Implantação das correções
I3	Levantamento das rotinas de backup concluído	M1	Acesso aos ambientes e rotinas existentes
I3	Política e periodicidade definidas	M2	Conclusão do levantamento
I3	Rotina automatizada implantada	M3	Definição da política
I3	Primeiro teste formal de restauração realizado	M4	Rotina automatizada operacional
I3	Testes periódicos realizados e registrados	M1-M12	Manutenção das rotinas de backup

4.3 Cronograma consolidado

As iniciativas serão desenvolvidas de maneira parcialmente paralela, permitindo o tratamento simultâneo dos três problemas prioritários, respeitando as dependências internas de cada iniciativa.

Quadro 7 – Cronograma consolidado

Atividade	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7-M12
Levantamento e revisão da situação do portal	X						
Definição de SLA e prioridades	X	X					
Definição do plano de continuidade e recuperação		X	X				
Monitoramento da disponibilidade do portal			X	X	X	X	X
Diagnóstico técnico do prontuário	X	X					
Elaboração do plano de tratamento		X					
Execução das correções prioritárias			X	X			
Monitoramento e estabilização do prontuário				X	X	X	
Levantamento das rotinas de backup	X						
Definição da política de backup	X	X					
Automação das rotinas de backup		X	X				
Testes de restauração			X				X

O cronograma privilegia atividades de levantamento e diagnóstico nos primeiros meses, seguidas pela implantação das medidas corretivas e, posteriormente, pelo acompanhamento dos resultados.

4.4 Relação entre iniciativas e resultados esperados

As iniciativas propostas mantêm relação direta com os objetivos e metas registrados na Seção 3.

Quadro 8 – Rastreabilidade entre objetivo, iniciativa e resultado.

Objetivo	Iniciativa	Resultado esperado
O1	I1	Maior disponibilidade do portal e estabelecimento de mecanismos de continuidade e recuperação.
O2	I2	Redução das ocorrências relacionadas à lentidão e melhoria da estabilidade do prontuário
O3	I3	Execução sistemática de backups e comprovação da capacidade de restauração dos dados

A I1 deverá contribuir para o alcance da meta de disponibilidade mensal do portal igual ou superior a 99%.

A I2 deverá contribuir para a meta de redução de 80% dos chamados relacionados ao problema em até seis meses.

A I3 deverá possibilitar o cumprimento da meta de realização de 100% dos testes de restauração previstos em até 12 meses.

4.5 Relação entre iniciativas e resultados esperados

As iniciativas definidas nesta seção transformam os objetivos de TI em ações planejadas e executáveis, preservando a rastreabilidade entre os problemas diagnosticados, os objetivos estabelecidos e os resultados esperados.

A execução foi organizada de forma que atividades de levantamento e diagnóstico antecedam decisões e intervenções técnicas, enquanto iniciativas independentes possam ocorrer simultaneamente. Os responsáveis, prazos e dependências deverão ser validados durante a consolidação das demais seções do PDTI, especialmente aquelas referentes à infraestrutura, riscos e indicadores.

5. SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E ARQUITETURA

Esta seção mapeia a arquitetura tecnológica, os componentes de infraestrutura e os serviços de TI associados aos três problemas prioritários da Prefeitura de Boa Esperança. Em alinhamento com a finalidade do PDTI, as definições técnicas apresentadas priorizam a adequação arquitetural, o dimensionamento de capacidade e a sustentabilidade operacional em detrimento da mera aquisição passiva de equipamentos.

5.1 Visão Geral e Arquitetura Atual

A arquitetura de TI da Prefeitura de Boa Esperança opera de forma centralizada em termos de serviços, porém com fragilidades estruturais no suporte às unidades pontas (como unidades de saúde e atendimento ao cidadão). A infraestrutura atual suporta três blocos críticos de serviços:

Serviços Digitais Externos: Portal institucional mantido em ambiente de hospedagem/servidor web responsável pela publicação de informações oficiais, transparência e serviços ao cidadão.

Sistemas de Assistência e Operação Interna: Sistema de Prontuário Eletrônico centralizado, acessado via rede corporativa/internet pelas unidades de saúde municipais.

Serviços de Suporte à Continuidade: Mecanismos de armazenamento local e cópias de segurança (backups) dos bancos de dados e aplicações.

5.2 Análise dos Componentes de Infraestrutura por Serviço Priorizado

Quadro 6 – Mapeamento de Serviços, Infraestrutura e Gargalos

Serviço / Domínio	Componentes de Infraestrutura Atuais	Capacidades e Restrições Detectadas	Gargalos e Necessidades Técnicas
Portal Institucional *(Foco: O1)*	Servidor web (hospedagem interna/terceirizada), DNS e link de conectividade.	Restrição: Ausência de monitoramento proativo de *uptime* e falta de redundância no servidor web.	Gargalo: Dependência de ponto único de falha (*SPOF*) e dependência contratual sem exigência formal de disponibilidade. Necessidade: Ferramenta de monitoramento proativo, definição de arquitetura de alta disponibilidade simples (failover/load balancer) e formalização de Plano de Recuperação de Desastres (DRP).
Prontuário Eletrônico *(Foco: O2)*	Servidor de aplicação, Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) e links de rede das UBS.	Capacidade: Suporta cadastros básicos, mas degrada sob concorrência simultânea. Restrição: CPU/RAM subdimensionadas no servidor de aplicação e falta de otimização no SGBD.	Gargalo: Alto tempo de resposta I/O de disco em consultas concorrentes ao banco de dados e oscilações na taxa de transferência das unidades de saúde. Necessidade: *Profiling* de consultas (SQL tuning), reestruturação de índices do SGBD, adequação do throughput de rede e ajuste de hardware (*scaling* vertical/horizontal).

Serviço / Domínio	Componentes de Infraestrutura Atuais	Capacidades e Restrições Detectadas	Gargalos e Necessidades Técnicas
Armazenamento e Backup *(Foco: O3)*	Repositório de armazenamento local (HDs externos/servidor secundário) e scripts artesanais de cópia.	Restrição: Dependência de execução manual de etapas, ausência de replicação fora do site (*offsite*) e falta de ambiente isolado de testes.	Gargalo: Vulnerabilidade a falhas humanas e risco de corrupção silenciosa de dados por ausência de validação regular. Necessidade: Orquestrador/software automatizado de backup, repositório de armazenamento dedicado com retenção configurada, aplicação da regra 3-2-1 e ambiente de testes (*sandbox*) para restauração mensal.

5.3 Requisitos Arquiteturais e Diretrizes de Modificação

Para garantir a evolução sustentável do ambiente sem sobrecarregar o orçamento municipal com compras desnecessárias, estabelecem-se as seguintes diretrizes de arquitetura para a execução das iniciativas:

A. Infraestrutura do Portal Institucional

1. Monitoramento Ativo: Implementar solução de telemetria e sondas de disponibilidade (ex.: Zabbix, UptimeRobot ou similar) para emissão de alertas imediatos em caso de queda do serviço.
2. Redundância e Contingência: Reestruturar a hospedagem do portal de modo a permitir contingência automática e procedimentos claros de restauração em até 4 horas em caso de desastre.

B. Arquitetura de Desempenho do Prontuário

1. Otimização de Camada de Dados: Priorizar a revisão arquitetural e sintática do banco de dados (indexação, limpeza de logs e parametrização de memória do SGBD) antes de qualquer expansão física de hardware.

2. Estabilização da Conectividade: Mapear a banda consumida pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e aplicar políticas de Qualidade de Serviço (QoS) na rede municipal para garantir prioridade de tráfego ao sistema de prontuário.4

C. Arquitetura de Backup e Resiliência

1. Automação do Ciclo de Vida do Backup: Substituir integralmente as rotinas manuais por rotinas agendadas e orquestradas com notificações de status (sucesso/falha) para a equipe de TI.
2. Arquitetura 3-2-1: Garantir a manutenção de pelo menos 3 cópias dos dados críticos (produção, backup local e backup offsite/nuvem) em 2 mídias diferentes, com 1 cópia armazenada fora do ambiente físico principal.
3. Ambiente de Homologação/Restauração: Reservar capacidade de computação e armazenamento dedicada exclusivamente para a execução regular do teste mensal de restauração, validando a integridade física e lógica dos dados recuperados.

5.4 Mapeamento de Dependências Técnicas Entre Seções

A execução das adequações de infraestrutura e arquitetura mapeadas nesta seção possui dependências diretas com as demais áreas do PDTI:

Dependência da Gestão Contratual (Seção 4 / Iniciativa 1): A reestruturação da infraestrutura do portal exige repactuação técnica dos contratos de prestação de serviços/hospedagem para inclusão de parâmetros exigíveis de infraestrutura.

Dependência da Análise de Riscos (Seção 6): As arquiteturas de redundância e backup respondem diretamente aos riscos institucionais de indisponibilidade prolongada e perda definitiva de dados da saúde.

Dependência da Metrificação (Seção 7): As capacidades e tempos de resposta do prontuário e do portal serão continuamente auferidos pelos indicadores de disponibilidade e tempo de atendimento definidos pelo Grupo 7.

6. POLÍTICAS, RISCOS E CONFORMIDADE

Esta seção identifica os riscos associados aos objetivos O1, O2 e O3 e às iniciativas I1, I2 e I3, mantendo a rastreabilidade com os problemas prioritários do PDTI: indisponibilidade do portal, lentidão do sistema de prontuário e fragilidades nas rotinas de backup e restauração. Para cada risco são registrados impacto, probabilidade, criticidade e controles de tratamento, além dos requisitos de conformidade aplicáveis ou propostos para validação na consolidação final

O documento-base determina que a classificação siga o método definido pela turma, porém esse método não está explicitado nas seções atualmente consolidadas. Para tornar esta versão executável, o Grupo 6 propõe provisoriamente uma matriz qualitativa de três níveis.

Caso exista metodologia oficial definida pela turma ou pelo professor, as classificações abaixo deverão ser convertidas para esse padrão sem alterar a identificação e o tratamento dos riscos

6.1 Critérios de análise e classificação

Probabilidade: Baixa quando há pouca evidência de ocorrência no cenário atual; Média quando a ocorrência é plausível diante das dependências técnicas ou operacionais; Alta quando existem evidências de recorrência, falha atual ou ausência de controle relevante. Impacto: Baixo para efeito limitado e de rápida recuperação; Médio para degradação relevante com impacto operacional controlável; Alto para interrupção de serviço crítico, comprometimento do atendimento, indisponibilidade ou perda de dados.

Quadro 9 - Matriz qualitativa provisória de criticidade

Impacto/Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Baixo	Baixa	Baixa	Média
Médio	Baixa	Média	Alta

Alto	Média	Alta	Alta

Os riscos classificados como de criticidade Alta devem receber tratamento prioritário dentro da iniciativa correspondente. A classificação não cria uma nova ordem entre O1, O2 e O3, pois os três objetivos permanecem como prioridade máxima no PDTI; ela apenas orienta os controles necessários para reduzir a exposição dentro de cada frente de trabalho.

6.2 Registro dos riscos associados aos objetivos e iniciativas

A matriz a seguir considera o diagnóstico, as evidências e o cronograma já definidos nas seções anteriores. Os controles são apresentados como existentes quando o documento registra alguma prática atual e como propostos quando dependem da execução das iniciativas.

Quadro 10 - Matriz de riscos do PDTI

ID	VÍNCULOS	RISCO IDENTIFICADO	PROB.	IMPACTO	CRIT.	CONTROLE EXISTENTE OU PROPOSTO
R1	01/I1	Nova indisponibilidade do portal causada pela ausência, inadequação ou descumprimento de níveis formais de serviço e de monitoramento contínuo.	Alta	Alto	Alto	Formalizar SLA, definir serviços críticos, monitorar disponibilidade, registrar incidentes e revisar o cumprimento dos níveis de serviço.
R2	01/I1	Falha ou demora na recuperação do portal após incidente grave devido a procedimentos de continuidade e recuperação	Média	Alto	Alta	Documentar procedimentos de recuperação, definir responsabilidades, manter contatos de escalonamento e executar testes periódicos do plano de recuperação.

		inexistentes, incompletos ou não testados.				
R3	02/I2	Persistência da lentidão do prontuário por diagnóstico técnico incompleto ou por correções que não eliminem os principais gargalos de infraestrutura, aplicação ou banco de dados.	Alta	Alto	Alta	Executar diagnóstico antes das intervenções, registrar gargalos, aprovar plano de tratamento e acompanhar o desempenho após as correções.
R4	O2/I2	Mudanças corretivas no prontuário provocam nova degradação ou indisponibilidade por implantação sem validação suficiente.	Média	Média	Média	Testar alterações antes da implantação, registrar mudança, prever reversão quando aplicável e acompanhar estabilidade após cada intervenção.
R5	O2/I2	Capacidade insuficiente de infraestrutura ou banco de dados voltar a comprometer o atendimento nas unidades de saúde em períodos de maior demanda.	Média	Alto	Alta	Acompanhar uso de recursos e tempo de resposta, revisar capacidade durante o diagnóstico e estabelecer limites ou alertas para a degradação de desempenho.
R6	03/I3	Falha da rotina de backup não ser percebida, resultando em cópias ausentes,	Média	Alto	Alta	Automatizar rotinas, registrar execução, verificar falhas, definir periodicidade e atribuir responsáveis pela conferência

		incompletas ou desatualizadas.				das cópias.
R7	03/I3	Existirem cópias de backup, mas a restauração falhar quando necessária por falta de testes periódicos ou problemas de integridade.	Alto	Alto	Alto	Executar e registrar testes formais de restauração, validar a integridade das cópias e tratar imediatamente falhas encontradas nos testes.
R8	02/03 - I2/I3	Acesso indevido, exposição ou uso inadequado de dados do prontuário ou das cópias de segurança por controles de acesso e rastreabilidade insuficientes.	Média	Alta	Alta	Restringir acessos por função, revisar permissões

A exposição mais crítica concentra-se na continuidade dos serviços e na recuperabilidade dos dados. Isso é coerente com as evidências do diagnóstico, que registram indisponibilidade do portal, recorrência de lentidão no prontuário e longo intervalo sem teste formal de restauração.

6.3 Políticas e controles propostos

Os controles de tratamento são organizados em políticas operacionais para evitar que as ações do PDTI fiquem restritas a correções pontuais. As políticas abaixo representam diretrizes propostas pelo Grupo 6 e deverão ser incorporadas aos procedimentos da área de TI conforme a estrutura administrativa definida na consolidação do plano.

Quadro 11 - Políticas e controles de tratamento

ID	Política proposta	Aplicação	Controles mínimos
P1	Gestão de SLA, disponibilidade e continuidade do portal	O1 / I1 - R1 e R2	Definir serviços críticos e níveis de serviço; registrar indisponibilidades; manter monitoramento; documentar escalonamento de incidentes; revisar o SLA; testar os procedimentos de continuidade e recuperação.
P2	Gestão de desempenho e mudanças do prontuário	O2 / I2 - R3, R4 e R5	Diagnosticar infraestrutura, aplicação e banco antes de alterar o ambiente; registrar gargalos e mudanças; testar correções; acompanhar tempo de resposta e estabilidade após intervenções; manter evidências do tratamento.
P3	Backup, retenção e restauração	O3 / I3 - R6 e R7	Definir periodicidade e escopo; automatizar as cópias; registrar sucessos e falhas; proteger os arquivos de backup; realizar testes formais de restauração e manter histórico dos resultados.
P4	Controle de acesso e rastreabilidade	O2 / O3 - R8	Conceder acesso somente conforme necessidade funcional; revisar permissões; manter registros de acesso e alterações; limitar o acesso aos dados do prontuário e aos repositórios de backup.

6.4 Responsabilidades, prazos e evidências de tratamento

Os responsáveis abaixo seguem os papéis funcionais já propostos na Seção 4. Os prazos são alinhados aos marcos M1 a M12 do cronograma existente, sem criar uma nova sequência global entre as iniciativas.

Quadro 12 - Acompanhamento do tratamento dos riscos

Riscos	Responsável proposto	Janela	Evidência esperada
R1 e R2	Gestão de TI	M1-M3 para definição; M3-M12 para acompanhamento	SLA aprovado, registros de disponibilidade, procedimentos de recuperação e relatórios de testes.
R3, R4 e	Equipe de Sistemas e	M1-M6	Diagnóstico técnico, plano

R5	Infraestrutura		de tratamento, registros de mudanças e evidências de monitoramento de desempenho.
R6 e R7	Equipe de Infraestrutura de TI	M1-M12; primeiro teste formal até M4	Política de backup, registros de execução, relatórios de falhas e evidências dos testes de restauração.
R8	Gestão de TI, Sistemas e Infraestrutura	Durante toda a execução	Matriz ou relação de permissões, registros de acesso, revisões de contas e evidências de tratamento de acessos indevidos.

6.5 Requisitos de conformidade

A conformidade deve ser demonstrada por evidências verificáveis. A referência à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) é proposta pelo Grupo 6, pois o documento-base não apresenta uma lista oficial de normas aplicáveis. Sua adoção e eventual complementação deverão ser validadas na versão final do PDTI.

Quadro 13 - Requisitos de conformidade e evidências

Requisito	Vínculo	Base	Aplicação	Evidência
Proteção de dados pessoais e sensíveis	O2 / O3	LGPD, proposta para validação	Controlar o acesso aos dados do prontuário e às cópias de segurança; manter registros de acesso e adotar medidas de segurança compatíveis com a criticidade dos dados.	Registros de acesso, relação de permissões, procedimentos de segurança e evidências de revisão.
Disponibilidade	O1	Contratos, SLA	Definir compromissos de	SLA formalizado,

e continuidade contratual		e procedimentos internos	disponibilidade, responsabilidades, escalonamento e recuperação do portal.	relatórios de disponibilidade, registros de incidentes e testes de recuperação.
Recuperabilidade e integridade das cópias	O3	Política interna de backup e continuidade	Garantir periodicidade definida, automação, registro das rotinas e comprovação de que os dados podem ser restaurados.	Logs de backup, relatórios de falhas, calendário e atas ou relatórios de testes de restauração.
Gestão de mudanças e desempenho	O2	Procedimentos internos de operação	Registrar diagnóstico, correções, validação e acompanhamento para reduzir o risco de alterações não controladas.	Relatório de diagnóstico, plano de tratamento, registros de mudanças e medições de desempenho.

6.6 Integração, revisão e aceitação dos riscos

Os riscos deverão ser revistos durante o acompanhamento das iniciativas e sempre que ocorrer falha de serviço, teste de restauração mal sucedido, mudança relevante no ambiente ou alteração contratual. A aceitação de risco residual de criticidade Alta deve ser justificada e registrada pela Gestão de TI.

A Seção 7 deverá utilizar os indicadores e metas do PDTI para verificar a efetividade dos controles. A disponibilidade do portal, a redução dos chamados do prontuário e a realização dos testes de restauração também funcionam como evidências do tratamento dos riscos.

6.7 Síntese da seção

A análise consolidou oito riscos ligados aos três objetivos e iniciativas prioritárias. Foram propostas políticas para continuidade do portal, desempenho do prontuário, backup e restauração e controle de acesso. Predominam riscos de criticidade Alta pelo impacto potencial sobre serviços e dados. A metodologia de classificação e as referências normativas deverão ser confirmadas na consolidação final.

7. INDICADORES, GOVERNANÇA E CONSOLIDAÇÃO

Esta seção estabelece como os resultados do PDTI serão medidos e acompanhados. Os indicadores e metas da Matriz Inicial foram validados por apresentarem relação direta com os três problemas prioritários, com os objetivos de TI e com as iniciativas propostas.

Quadro 14 – Vinculação entre objetivos, iniciativas, indicadores, metas e resultados esperados

Objetivo de TI	Iniciativarelacionada	Indicador	Meta	Resultado esperado
O1 – Assegurar a disponibilidade, a continuidade e a recuperação do portal institucional.	I1 – Estruturar a gestão de disponibilidade e continuidade do portal, incluindo revisão contratual, definição de SLA e procedimentos de recuperação.	Percentual de disponibilidade mensal do portal.	Manter disponibilidade igual ou superior a 99% ao mês.	Reduzir as indisponibilidades e manter os serviços digitais acessíveis aos cidadãos e servidores.
O2 – Assegurar desempenho estável e tempo de resposta adequado do sistema de prontuário.	I2 – Realizar o diagnóstico técnico e a estabilização da infraestrutura, aplicação e banco de dados do prontuário.	Percentual de redução dos chamados relacionados à lentidão.	Reduzir os chamados em 80% no prazo de até seis meses.	Melhorar o desempenho do sistema e reduzir os impactos da lentidão nos atendimentos médicos.
O3 – Assegurar a integridade, a disponibilidade e a recuperação dos dados institucionais.	I3 – Automatizar as rotinas de backup e realizar testes periódicos de restauração.	Percentual de testes de restauração realizados.	Realizar 100% dos testes previstos no período de até 12 meses.	Comprovar a capacidade de recuperação dos dados e reduzir o risco de perda de informações.

Fonte: elaboração do Grupo 7 (2026), com base na Matriz Inicial de PDTI e nas Seções 3 e 4.

7.2 Definição dos indicadores

7.2.1 Disponibilidade mensal do portal

O indicador mede o percentual de tempo em que o portal permaneceu disponível durante o mês. A situação inicial registra **19 horas de indisponibilidade em um único mês**.

Fórmula:

Disponibilidade (%) = ((tempo total do mês − tempo de indisponibilidade) ÷ tempo total do mês) × 100

- **Fonte dos dados:** ferramenta de monitoramento do portal, registros de incidentes e relatórios do prestador do serviço.
- **Periodicidade:** coleta contínua e cálculo mensal.
- **Responsável pela medição:** Gestor de TI.
- **Meta:** disponibilidade igual ou superior a 99% ao mês.
- **Forma de reporte:** relatório mensal contendo horas disponíveis, horas de indisponibilidade, percentual alcançado, causas das interrupções e ações corretivas.

7.2.2 Redução dos chamados relacionados à lentidão

O indicador verifica se as ações de diagnóstico e estabilização reduziram os chamados relacionados à lentidão do prontuário. A linha de base corresponde a **146 chamados registrados em 20 dias úteis**.

Fórmula:

Redução dos chamados (%) = ((146 − quantidade atual de chamados) ÷ 146) × 100

A quantidade atual deverá ser medida em um período equivalente de 20 dias úteis, permitindo a comparação com a situação inicial.

- **Fonte dos dados:** sistema ou registros da central de atendimento e suporte de TI.
- **Periodicidade:** medição mensal, utilizando uma janela de 20 dias úteis, com avaliação conclusiva ao final do sexto mês.
- **Responsável pela medição:** Coordenador de Sistemas e Infraestrutura de TI.
- **Meta:** redução mínima de 80% em até seis meses, correspondendo a, no máximo, 29 chamados no período de comparação.
- **Forma de reporte:** relatório mensal com a quantidade de chamados, percentual de redução, principais causas identificadas e situação das correções.

7.2.3 Realização dos testes de restauração

O indicador mede o cumprimento dos testes de restauração previstos para verificar se os backups podem ser recuperados corretamente. A situação inicial informa que o último teste havia sido realizado há **11 meses**.

Fórmula:

Testes realizados (%) = (quantidade de testes executados ÷ quantidade de testes previstos) × 100

- **Fonte dos dados:** registros da ferramenta de backup, logs de execução e relatórios dos testes de restauração.
- **Periodicidade:** execução e medição mensal após a implantação da rotina automatizada, com consolidação ao final de 12 meses.
- **Responsável pela medição:** Coordenação de TI.
- **Meta:** realizar 100% dos testes mensais previstos no cronograma da iniciativa.
- **Forma de reporte:** relatório mensal contendo data do teste, dados restaurados, resultado obtido, falhas encontradas e providências adotadas.

7.3 Governança e forma de acompanhamento

Os responsáveis deverão encaminhar mensalmente os resultados à Gestão de TI. As informações serão reunidas em um relatório de acompanhamento do PDTI contendo:

- resultado apurado;
- meta estabelecida;
- situação do indicador;
- comparação com os períodos anteriores;
- justificativa para eventuais desvios;
- ação corretiva, responsável e prazo.

Cada indicador será classificado como **atendido**, quando alcançar a meta; **em atenção**, quando apresentar risco de não cumprimento; ou **não atendido**, quando permanecer abaixo da meta no prazo estabelecido.

A Gestão de TI será responsável por consolidar o relatório e apresentá-lo à instância responsável pela governança da Prefeitura. O indicador do prontuário terá avaliação conclusiva no sexto mês, enquanto os indicadores do portal e dos testes de restauração serão consolidados ao final do ciclo de 12 meses.

Dessa forma, o acompanhamento preserva a rastreabilidade entre os problemas identificados, os objetivos de TI, as iniciativas executadas, os indicadores utilizados, as metas definidas e os resultados institucionais esperados.